

変数分離形

線形常微分方程式の解説を止めて雑多な話題にうつる。
(非常にもうしわけないが、数学的厳密性はギセイにする。)

変数分離形

$$y = y(x)$$

$$(*) \quad \frac{dy}{dx} = f(x)g(y).$$

変数分離形とは限らない
一般の1階の常微分方程式の形:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y)$$

解法

$$(*) \Leftrightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \Leftrightarrow \int \frac{dy}{g(y)} \stackrel{(**)}{=} \int f(x)dx + C.$$

(**) は $(y \text{ の関数}) = (x \text{ の関数})$ の形になる。

(**) を $y = (x \text{ の関数})$ の形に書き直せば (*) の解 $y = y(x)$ が得られる。 $\square$

例 $\frac{dv}{dt} = 1+v^2$ を解いてみよう,

(公式: $\int_0^y \frac{dv}{1+v^2} \stackrel{v=\tan t}{=} \arctan y$)

$$\int \frac{dv}{1+v^2} = \int dt + c, \quad \arctan v = t + c, \quad v = \tan(t+c). \quad \square$$

(注 $v = \tan t$ とおくと, $\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{\cos t}{\cos t} + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = 1 + \tan^2 t = 1 + v^2$)

例 $\frac{dv}{dt} = 1-v^2$ を解こう,

$$\int \frac{dv}{1-v^2} = \int dt + c$$

$\left(\begin{aligned} \cosh t &= \frac{e^t + e^{-t}}{2}, & \sinh t &= \frac{e^t - e^{-t}}{2} \\ \tanh t &= \frac{\sinh t}{\cosh t}, & \int_0^y \frac{dv}{1-v^2} &\stackrel{v=\tanh t}{=} \operatorname{arctanh} y \end{aligned} \right)$

$$\operatorname{arctanh} v = t + c, \quad v = \tanh(t+c).$$

↑ グラフも描いてみるよ!

(注 $\frac{d}{dt} \tanh t = \frac{d}{dt} \frac{\sinh t}{\cosh t} = \frac{\cosh t}{\cosh t} - \frac{\sinh^2 t}{\cosh^2 t} = 1 - \tanh^2 t$.)

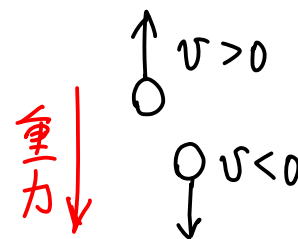
□

例 (-様重力下で落下する物体の速度の慣性抵抗下での時間変下)

$$(*) \quad \frac{dv}{dt} = \underbrace{-1}_{\text{重力加速度}} - v|v| = \begin{cases} -1-v^2 & (v \geq 0) \quad (\text{上昇}) \\ -1+v^2 & (v \leq 0) \quad (\text{下降}) \end{cases}$$

重力加速度

下向きなので負 (地球上ではたいてい $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)



$v \geq 0$ のとき $\frac{dv}{dt} = -(1+v^2), \quad \int \frac{dv}{1+v^2} = -\int dt + C_1, \quad \arctan v = -(t-C_1).$

$$v = \tan(-(t-C_1)) = -\tan(t-C_1). \quad v \geq 0 \text{ より}, \quad -\frac{\pi}{2} < t-C_1 \leq 0.$$

(注: $\tan \theta$ の定義域として, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ を考えている.)

$$\Downarrow \\ -\frac{\pi}{2} + C_1 < t \leq C_1$$

$v \leq 0$ のとき $\frac{dv}{dt} = -(1-v^2), \quad \int \frac{dv}{1-v^2} = -\int dt + C_2, \quad \operatorname{arctanh} v = -(t-C_2)$

$$v = \tanh(-(t-C_2)) = -\tanh(t-C_2). \quad v \leq 0 \text{ より}, \quad t-C_2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow C_2 \leq t$$

$v = v(t)$ が $v = 0$ になる t でも連続でなければいけないので $C_1 = C_2$.

$C = C_1 = C_2$ とおく,

$$(*) \text{ の解: } v(t) = \begin{cases} -\tan(t-C) & (-\frac{\pi}{2} + C < t \leq C) \\ -\tanh(t-C) & (C \leq t) \end{cases}$$

問題

これらのグラフを描け。
($C = 0$ の場合でよい)

□

おまけ 慣性抵抗 では抵抗力の絶対値は $v^2 = (\text{速度})^2$ に比例.

粘性抵抗 では抵抗力の絶対値は $|v| = |\text{速度}|$ に比例.

慣性抵抗下での落下: $m \frac{dv}{dt} = -mg - \rho |v|v. \quad \dots (*)$

粘性抵抗下での落下: $m \frac{dv}{dt} = -mg - kv \quad \dots (\star)$

それぞれ単位系を適当 (適切) にとりなおせば, 以下の形にひける:

$$(*) \quad \frac{dv}{dt} = -1 - |v|v, \quad (\star) \quad \frac{dv}{dt} = -1 - v.$$

($\star$) も解いてみよう:

$$\int \frac{dv}{1+v} = -\int dt + c, \quad \log(1+v) = -(t-c), \quad v = e^{-(t-c)} - 1.$$

$$(\textcircled{\text{注}}) \quad \frac{d}{dt}(e^{-t}-1) = -e^{-t}, \quad -1 - (e^{-t}-1) = -e^{-t}, \quad \text{OK}$$

□